TP PHP 10 - Révisions PHP/JS (catalogue musical)

Décompressez l'archive déposée sur Moodle pour ce TP. Le dossier résultant contient différents fichiers à réutiliser ou à compléter. Pensez à consulter le manuel PHP et pour visualiser ce qui est attendu, ce démonstrateur.

On se propose de développer un mini-site web permettant de consulter et d'enrichir un catalogue musical. Le catalogue répèrtorie des albums et les titres de leurs chansons. Il est stocké dans une base de données dénommée `l2_music` qui contient 2 tables dont la structure est illustrée en Figure 1. Importez le fichier **catalogue.sql** sous PhpMyAdmin pour créer les tables de cette base et leurs enregistrements.

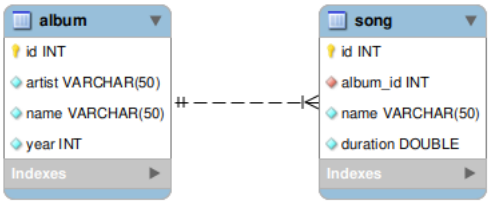

FIGURE 1 – Modèle de la base de données `l2_music`

Exercice 1. PHP : Bases de données

Cet exercice porte sur l'accès en PHP à la base `l2_music` pour y insérer et en extraire albums et titres. Le fichier **connexion.php** fournit une fonction de connexion à la base que vous devez adapter à votre environnement.

1. Complétez le fichier **catalogue.php** afin d'extraire de la base de données tous les albums et tous les titres que vous stockerez dans 2 tableaux associatifs identiques à ceux définis dans le fichier **./utils/data.php**. Ne modifiez pas la partie HTML du fichier : aucun affichage n'est requis dans cet exercice.

2. Le fichier **ajout.php** affiche au chargement un formulaire d'ajout d'album. Complétez le fichier afin d'insérer les données saisies par l'utilisateur dans la base de données (cf. Figure 2). Si l'insertion échoue, affichez un paragraphe HTML en bas du formulaire tel qu'illustré en Figure 3 : la classe (HTML) du paragraphe doit être égale à `error` pour obtenir la coloration rouge du message d'erreur.

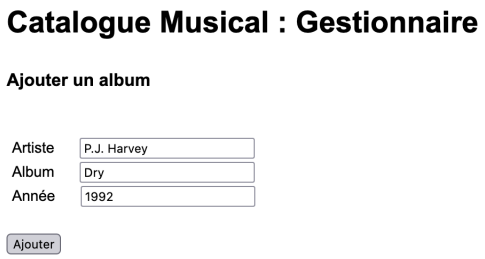

FIGURE 2 – Formulaire d'ajout d'album

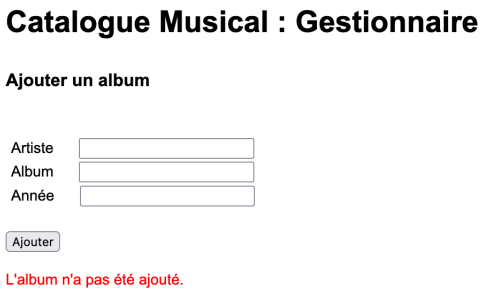

FIGURE 3 – Echec en cas d'ajout d'album

Exercice 2. PHP : Génération HTML

Le chargement du fichier **catalogue.php** affiche le formulaire illustré en Figure 4. Chaque clic sur le bouton "Voir le catalogue" recharge le fichier et doit afficher les albums sous forme de tableau et les titres de chansons sous forme de liste tel qu'illustré en Figure 5. Complétez le fichier **catalogue.php** pour obtenir ce comportement. Si vous n'avez pas traité la question 1 de l'exercice précédent, importez dans **catalogue.php** le fichier **./utils/data.php** qui définit les deux tableaux PHP contenant toutes ces données.

1. Générez et placez le tableau des albums dans la section `<div id="albums">` du code HTML produit. Le tableau comporte 4 colonnes : artiste, album, année et actions (voir Figure 5). Pour chaque album, les données des 3 premières colonnes proviennent de la base (ou du tableau défini dans **data.php**). La quatrième colonne contient un bouton d'attribut HTML `onclick=afficherAlbumDetails(id,name)` [1] où `id` et `name` dénotent l'identifiant et le nom de l'album stockés dans la base (ou dans le tableau défini dans **data.php**).

2. Générez sous forme de liste ordonnée tous les titres de chansons, liste qui sera placée dans la section `<div id="songs">` du code HTML produit (voir Figure 5). Attribuez à chaque élément de la liste la classe HTML dont la valeur est l'identifiant de l'album contenant la chanson.

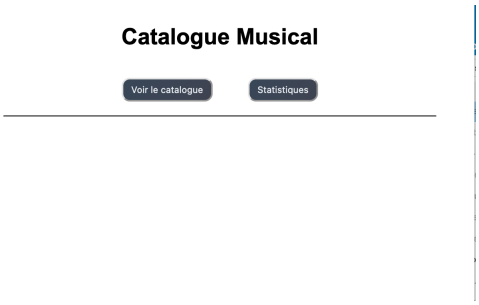

FIGURE 4 – Formulaire

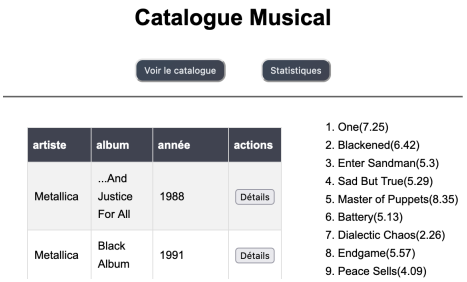

FIGURE 5 – Affichage du catalogue

Exercice 3. JS : Manipulation du DOM

Le fichier **exo3.html** importe **catalogue.js** que vous compléterez pour répondre aux questions qui suivent.

1. Au chargement du fichier HTML, cachez tous les items de la liste ordonnée contenant les titres des chansons (ne pas les supprimer).

2. Un clic sur le bouton "Détails" associé à un album affiche à droite du tableau le nom de l'album et sa liste de chansons (voir Figure 6). La fonction déclenchée par le clic se dénomme `afficherAlbumDetails` et appelle successivement `afficherTitre` et `afficherPlaylist`. Complétez la fonction `afficherTitre(albumName)` pour qu'elle remplisse le texte de l'élément de balise `<h4>` de la section `songs` avec le nom de l'album choisi.

3. Complétez la fonction `afficherPlaylist(idAlbum)` pour qu'elle affiche les items de la liste associés aux titres de l'album choisi et qu'elle masque les autres.

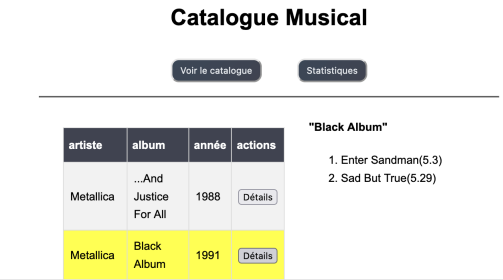

FIGURE 6 – Nom et titres d'album

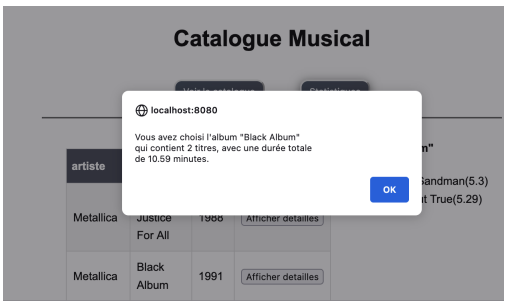

FIGURE 7 – Statistiques d'un album

1. `onclick` met en place un écouteur sur l'élément HTML de manière identique à la méthode JS `addEventListener`.

Exercice 4. JS : Manipulation de tableaux

Le fichier **exo4.html** encode les albums sous forme de tableau HTML et les titres de chansons sous forme de liste ordonnée. Au chargement, seuls le nom et les titres du premier album sont affichés, les autres titres étant masqués (voir code source). Le fichier contient des instructions JS obfusquées permettant de réactualiser nom et titres de chansons si l'on clique sur le bouton "Détails" d'un autre album (tel que demandé dans l'exercice précédent). **exo4.html** importe par ailleurs le fichier **stats.js** qui doit permettre d'afficher diverses statistiques sur l'album choisi lorsque le visiteur clique sur le bouton "Statistiques" (voir) Figure 7). Complétez **stats.js** pour obtenir le comportement attendu en répondant aux questions qui suivent.

1. Associez un écouteur au bouton "Statistiques" qui appellera la fonction `lancerStats` lorsqu'il est cliqué.

Implémentez pas à pas la fonction `lancerStats` :

2. Stockez dans une variable dénommée `titres` de type `Array` tous les éléments `<li>` de la liste `<ol>` figurant dans la section `songs`.

3. Filtrez le tableau précédent pour ne conserver que les items de la liste qui sont affichés (items dont propriété CSS `display` vaut `list-item`). Vous stockerez le résultat dans une variable `albumTitres` de type `Array`.

4. Modifiez le tableau `albumTitres` pour n'y stocker que le texte associé à chaque chanson affichée.

5. Extrayez du tableau `albumTitres` la durée de chaque titre (nombre apparaîssant entre parenthèses après le titre d'une chanson) et stockez le résultat dans une variable `dureeTitres` de type `Array`.

6. Stockez dans une variable dénommée `dureeTotale` de type `Float` la durée totale de l'album.

7. Complétez la fonction `lancerStats()` pour lancer une alerte qui contient : le nom de l'album, son nombre de chansons et sa durée totale tel qu'illustré en Figure 7.